

Многополюсники СВЧ. S параметры.

Многополюсником СВЧ называют любую комбинацию проводников, диэлектриков, магнитодиэлектриков СВЧ, имеющую несколько выходов в виде поперечных сечений линии передачи с заданными типами волн в каждом из них.

Сечение входа многополюсника называется *плоскостями отсчёта фаз*.

В соответствии с терминологией, принятой в НЧ цепях, условились приписывать каждому выходу многополюсника некую фиктивную пару полюсов в подводящей линии. Хотя для многих типов линий передач, например волновод, или линий поверхностных волн эти полюсы не могут быть выделены в явном виде таким образом, когда используют устройство с $2N$ полюсник подразумевают устройство с N линиями передач или более строго с N типами волн во всех входах одинаковых линий передач.

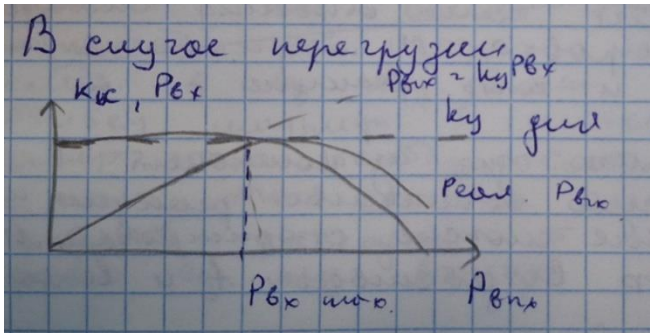
Основное внимание в теории цепей уделяется пассивным и линейным многополюсникам.

Свойство пассивности означает отсутствие усилия или генерации мощности внутри многополюсника $P_{\text{потерь}} \geq 0$

Линейной системой называется система, параметры которой не зависят от внешнего уровня подводимой к ней мощности. Пример: линейный 4-х полюсник отрезок линии передач.

Активное линейное устройство (идеальный усилитель)

В случае перегрузки



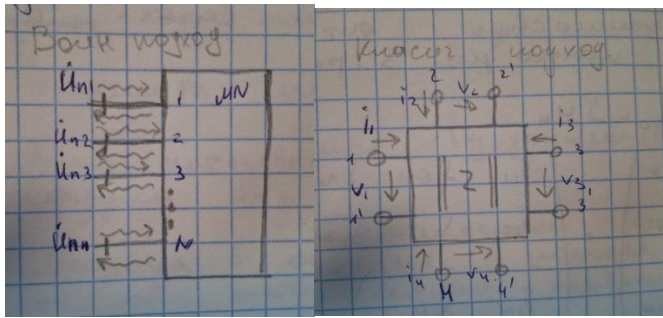
для идеального усилителя.

Для описания расчёта внешних характеристик многополюсника чаще всего используют матричный аппарат. Любой многополюсник может быть охарактеризован набором матриц, имеющих различный смысл и матричное значение. Матрицы многополюсника определяют характер взаимосвязи между

электрическими режимами её входов. Режимы в плоскостях отсчётов фаз на входах многополюсника могут быть описаны через напряжение падающей и отраженной волн. Это так называемый волновой подход, также режимы могут быть описаны через полные напряжения и токи. Это так называемый классический подход аналогичный принятому в теории НЧ цепей.

Для каждого входа m произвольного $2M$ полюсника будем называть падающими волны напряжения U_{pm} распространяющегося к многополюснику и будем называть отраженными волны U_{om} распространяющиеся от многополюсника.

В результате нормировки для каждой произвольной линии передачи устанавливают единую величину безразмерного волнового сопротивления при этом размерность нормальных волн становится $\sqrt{1\text{Вт}}$. При классическом подходе режимы каждого входа многополюсника задаются нормальным напряжением U_m и нормальными токами i_m . В следствии нормировки к единому волновому сопротивлению размерности единого напряжения и тока оказываются одинаковыми $\sqrt{1\text{Вт}}$.



$$\dot{u}_m = \dot{u}_{nm} + \dot{u}_{om}$$

$$i_m = \dot{u}_{nm} - \dot{u}_{om}$$

$$\frac{\dot{u}_{nm}}{i_{nm}} = z_m = 1$$

Между волновым и классическим подходами существует связь (1).

В лучшем случае режим на каждом входе многополюсника может быть охарактеризован однозначно любыми двумя комплексными величинами из этих. Всего 12 способов.

Выделяя на каждом порту многополюсника одну из компонент в качестве воздействия, а другую в качестве реакции или отклика на это воздействие можно сформировать M мерный по числу входов вектор воздействия f и вектор реакций g.

Для каждого вектора воздействия и для каждого вектора реакции существует матрица связи, которая преобразует входное воздействие в отклик на это воздействие (M×N).

Поскольку выбор величин, определяющий воздействие и реакцию каждого входа, может быть сделан 12-ю способами, в принципе существует возможность характеризовать один и тот же 2N полюсник 12^N различными матрицами $\hat{T}$. Однако среди столь большого многообразия матриц лишь немногие имеют чёткий физический смысл и получили распространение на практике. Основное применение при описании многополюсника находят три вида матриц: матрица рассеяния, матрица сопротивлений, матрица проводимости и матрица передачи.

Наиболее распространённой в технике СВЧ является выбор вектора воздействия в виде набора падающих волн и вектор реакции в виде набора N отражённых волн.

Взаимосвязь определяется таким образом вектора воздействия и реакции определяются матрицей рассеяния S.

Квадрат матрицы S имеет значение математического оператора описывающего правило преобразования U_n в вектор отклик U_0 . Чтобы найти элементы матрицы S нужно путём

расчётов или экспериментально проанализировать поведение многополюсника. В ряде используемых режимов общее число таких режимов для 2М полюсника должно быть не менее N. Для матрицы S такими режимами является воздействие на многополюсник падающих волн поочерёдно с каждого порта. При этом чтобы во всех входных линиях, кроме возбуждаемой отсутствовали падающие волны эти порты должны быть нагружены на согласованную нагрузку. Если величина одной из падающих волн отлична от 0, то соответствующий столбец матрицы S может быть легко найден. Номер этого столбца соответствует номеру возбуждаемого порта, а элементы этого столбца численно равны отношению нормированного напряжения расходящегося от многополюсника отражённых волн единственной падающей волны.

$$\dot{u}_{o1} = S_{11}u_{п1} + S_{12}u_{п2} + \dots + S_{1N}u_{пN}$$

.....

$$\dot{u}_{oN} = S_{N1}u_{п1} + S_{N2}u_{п2} + \dots + S_{NN}u_{пN}$$

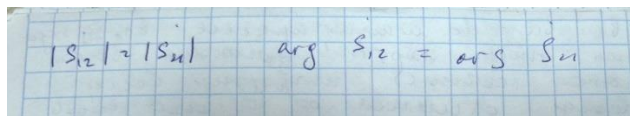
$$S_{mn} = \left. \frac{u_{om}}{u_{pn}} \right|_{u_{np}=0} \quad p \neq n$$

Элементы матрицы рассеяния безразмерны и имеют чёткий физический смысл. Не диагональные элементы матрицы S представляют собой волновые коэффициенты передачи по нормированным напряжениям между каждыми двумя портами многополюсника при согласованных нагрузках на остальных портах. Диагональные элементы матрицы S являются коэффициентами отражения для каждого из портов многополюсника при согласованных нагрузках на остальных портах. В обозначении любого элемента матрицы S_{mn} первый индекс m всегда определяет номер строки матрицы и одновременно номер согласованного входа, на который происходит передача мощности, второй индекс n определяет номер столбца и одновременно указывает номер порта, с которого осуществляется возбуждение, то есть S_{21} – коэффициент отражения с 1. Элементы матрицы комплексные. Для пассивных многополюсников (без усиления) модули S_{mn} не могут превышать 1.

Матрица S определяет поведение многополюсника на заданной частоте. При описании многополюсника в полосе частот элементы его матрицы рассеяния превращаются в комплексно значные функции частот ω .

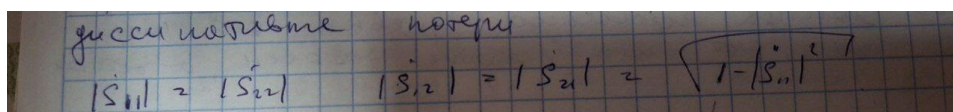
1) Свойство взаимности

Взаимный многополюсник предполагает, что его действие не зависит от того каким образом выполнено его подключение. Модули коэффициента передач в прямом и обратном направлениях.



$$|S_{12}| = |S_{21}| \quad \arg S_{12} = \arg S_{21}$$

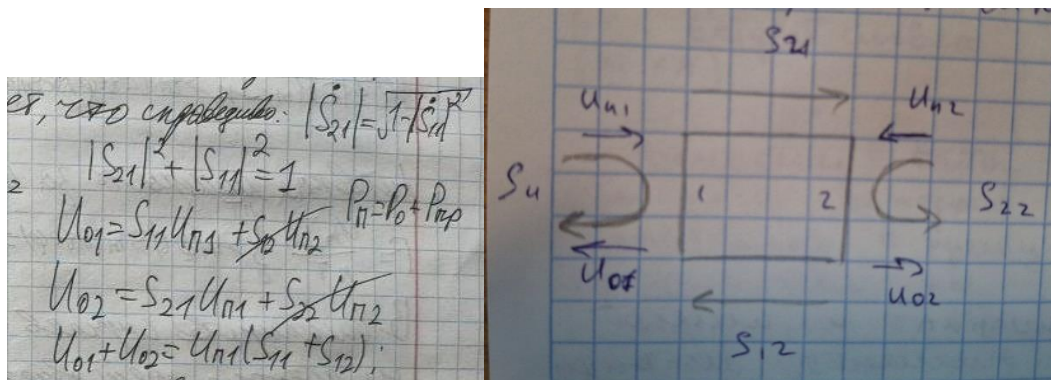
Реактивный многополюсник – это многополюсник, в котором отсутствуют диссипативные потери.



$$\text{диссипативные потери} \quad |S_{11}| = |S_{22}| \quad |S_{12}| = |S_{21}| = \sqrt{1 - |S_{11}|^2}$$

Ослабление вносит только рассогласование.

Для реактивного многополюсника будет:



Аттенюатор - для внесения фиксированного ослабления в (радиочастотный) тракт.

Измерения мощности. Общие положения.

Мощность – это физическая величина, определяемая как работа (или энергия), производимая в единицу времени.

Единица мощности: Ватт

Мгновенная мощность:

$$P(t) = U(t) \cdot I(t)$$

Мгновенная мощность для гармонических колебаний:

$$U(t) = U_m \sin(\omega t) \quad I(t) = I_m \sin(\omega t + \varphi)$$

$$P(t) = U_m I_m \sin(\omega t + \varphi) \sin(\omega t)$$

В большинстве случаев физические объекты, на которые воздействует мощность переменного тока, достаточно инерционные, поэтому зависимость мощности от времени равном периоде колебаний обычного не рассматривается и мощность принято характеризовать как среднее значение за несколько периодов колебаний.

Активная мощность за n периодов колебаний:

$$P = \frac{U_m I_m}{nT} \int_0^{nT} \sin(\omega t) \sin(\omega t + \varphi) dt = \frac{U_m I_m}{2} \cos \varphi$$

Активная мощность для гармонических колебаний:

$$P = UI \cos \varphi$$

- здесь I, U среднеквадратичное значение

При сдвиге фаз между I и U на 90 градусов активная мощность в нагрузке не выделяется.

Импульсная мощность – значение мгновенной мощности за один или несколько периодов

несущей частоты

$$P_u(t_1, t_2) \quad t_2 - t_1 = nT$$

$$P_{н} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} P(t) dt$$

Средняя мощность импульсно-модулированных колебаний – значение мощности $P_{н}$, усреднённое за период повторения импульсов $T_{н}$ (или за несколько периодов $T_{н}$).

Среднее значение мощности в импульсе – значение мощности $P_{н}$, усреднённое за длительность импульса, тогда t_1 совпадает с началом, а t_2 – с окончанием импульса.

Пиковая мощность радиоимпульса – это мощность, усреднённая за тот период несущей частоты, на которой происходит максимум энергии.

$$P_{н} = \max \frac{1}{T} \int_{t_1}^{t_1 + T} P(t) dt$$

Измерители поглощаемой мощности – измерители мощности, позволяющие определить мощность, выделившуюся в согласованной нагрузке.

Измерители (ваттметры) проходящей мощности включаются в тракт между источником СВЧ и нагрузкой и измеряют разность мощностей падающей и отражённой волн.

По виду измеряемые сигналы делятся на измерители среднего значения и импульсную мощность.

Средние значения – предназначены для деления среднего значения мощности в интервале времени нескольких секунд.

Импульсные ваттметры предназначены для измерения пиковой мощности. При измерении пиковой мощности также пользуются понятиями падающей и поглощающей мощности.

Основные характеристики:

- 1) Погрешность
- 2) Диапазон частот
- 3) Диапазон измеряемых уровней мощности (динамический диапазон)
- 4) Тип тракта СВ
- 5) Входное сопротивление

Как правило выполняют из 2-х узлов, один из которых первичный измерительный преобразователь, а 2-й индикаторный блок.

Для каждого поддиапазона частот может быть использован отдельный преобразователь.

Классификация по виду первичных преобразователей.

Измерительный прибор ваттметра поглощаемой мощности представляет собой нагрузку, в которой рассеивается или поглощается основная мощность.

Обычно мощность электромагнитных колебаний в нагрузке превращается в тепло и может быть измерена несколькими методами. Среди тепловых методов измерения различают калориметрический, термоэлектрический и метод термосопротивлений.

Суть этих методов заключается в сравнении теплового воздействия на нагрузку мощности СВЧ полей и мощности постоянного тока или переменного тока низкой частоты.

Тепловое воздействие измеряется и сравнивается для обоих видов воздействий и если воздействия одинаковы, то считается, что мощность СВЧ и постоянного тока тоже одинаковы.

В общем случае тепловые измерители должны содержать нагрузку СВЧ, нагрузка для постоянного (переменного) тока преобразователя тепловой энергии в электрический сигнал, индикатор преобразователя сигнала и калиброванный по мощности постоянный источник тока.

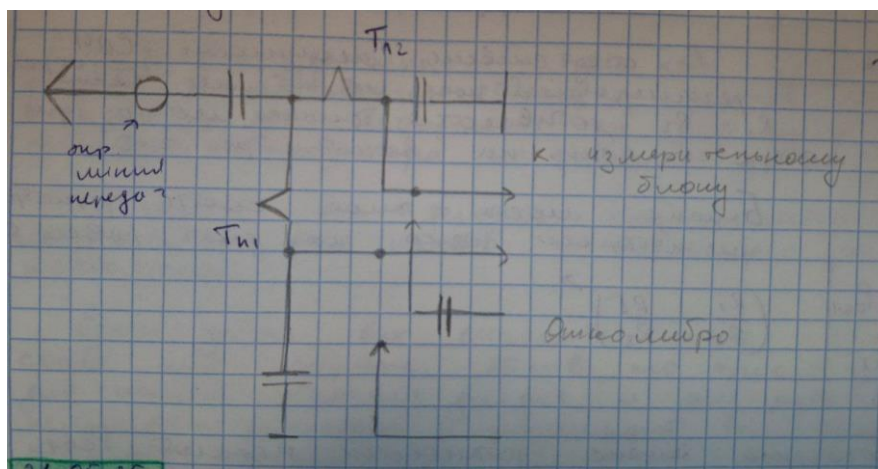
Термоэлектрический метод.

Характеризуется тем, что в качестве СВЧ и НЧ нагрузки используется термопара, которая одновременно является преобразователем тепловой энергии в электрический сигнал.

Теплоотдача термопары постоянна в широком диапазоне температур и поэтому температура пропорциональна мощности.

Конструктивно термопара выполняется в виде металлического напыления на диэлектрической подложке.

Схема включения термопары обеспечивает излучение по постоянному току от входа приёмобе термопары включаются параллельно по ВЧ и последовательно по постоянному току.



устройство для
1 мВ и 1 мВ

Калибровка осуществляется с помощью специального калибровочного блока входящего в состав, представляющего собой генератор с частотой 20–50 кГц.

Производить калибровку нужно на переменном токе так как термопара является одновременно и нагрузкой, и преобразователем тепловой энергии в электрический сигнал.

Метод термосопротивления.

Отличается от других тепловых методов тем, что в одном электрическом терморезисторе совмещены нагрузка, СВЧ, мощность, нагрузка постоянного тока и преобразователь энергии

теплоты в электрический сигнал. Основное свойство терморезистора – это измерение сопротивления при нагреве.

Важнейшей характеристикой терморезистора является температурный коэффициент сопротивления. Он определяется как относительное изменение сопротивления при

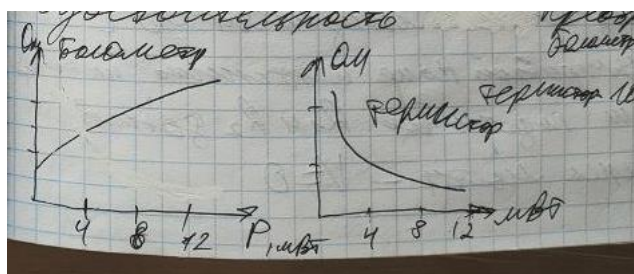
$$\frac{1}{R} \cdot \frac{dR}{dT}$$

изменении температуры на 1 градус и имеющая размерность $1/^\circ\text{C}$, которую принято выражать в процентах.

С увеличением температуры сопротивление может расти, а может и уменьшаться. В 1-м случае температурный коэффициент сопротивления больше 0 и терморезистор принято называть вольтметр. Во 2-м случае $\text{ткс} < 0$ и терморезистор называется термистором.

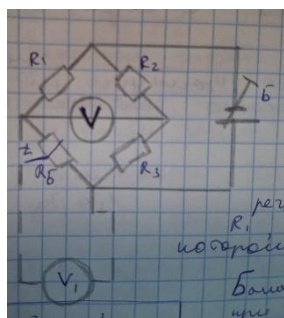
Чувствительность вольтметрического преобразователя 1–10 Ом/мВт.

Чувствительность термистора 10–100 Ом/мВт.



В простейшем случае терморезисторный преобразователь включен в одно из плеч моста Уинстона.

Одну диагональ моста к источнику питания В, другую диагональ к вольтметру.



в зависимости от перестраиваемый (подстраиваемый) напряжение и соотношение сопротивлений моста изменяется мощность и сопротивление в резисторе R_6 .

В отсутствии мощности СВЧ, регулируемой напряжением источника питания подстройкой R_1 , R_2 добиваются баланса моста, при котором напряжение на вольтметре = 0.

Баланс моста – такое соотношение резисторов, при котором напряжение на диагонали равно 0.

$$\left(\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \right)$$

После того как баланс установлен подают $P_{\text{СВЧ}}$ мост разбалансируется и вольтметр терморезистора показывает напряжение, которое связано с подводимой СВЧ мощностью.

Если напряжение на вольтметре много больше напряжения на источнике питания, то показания пропорционально мощности СВЧ, что ограничивает диапазон измерительных мощностей при заданном уровне напряжения.

Более точный метод замещения.

Для этого в схему параллельно с терморезистором включается вольтметр V_1 . В отсутствие $P_{CBЧ}$ добиваются баланса моста регулируя напряжение возбуждения u_0 подают $P_{CBЧ}$ и снова делают повторно балансировку при новом значении напряжения u_1 .

Соответственно мощность, рассматриваемая на вольтметре в 1 случае $\frac{u_0^2}{R_6}$, во втором случае $P_{CBЧ} + \frac{u_1^2}{R_6}$ – мощность постоянного тока.

u_0, u_1 – напряжение на вольтметре V_1 .

1,2 балансировка производится при одной и той же температуре окружающей среды, поэтому мощность, выделяемая на терморезисторе в обоих случаях равны, соответственно:



$$\frac{u_0^2}{R_5} = \frac{u_1^2}{R_5} + P_{CBЧ} \rightarrow P_{CBЧ} = \frac{u_0^2 - u_1^2}{R_5}$$

Этот метод положен в основу современных вольтметрических и термических измерителей мощности. Основное преимущество – отсутствие нелинейности и температурной зависимости показателей. (для среднего значения мощности)

Полупроводниковые (диодные) первичные преобразователи (измерители мощности).

В диодных излучателях мощности для обнаружения ВЧ напряжения на основной резистивной нагрузке используется высокочастотные полупроводниковые диоды, которые выполняют преобразование напряжения переменного в постоянный ток, строго говоря эти преобразователи являются не детекторами уровня мощности, а детекторами напряжения. Поэтому изменение импеданса конечной нагрузки может привести к большим ошибкам из-за рассогласования.

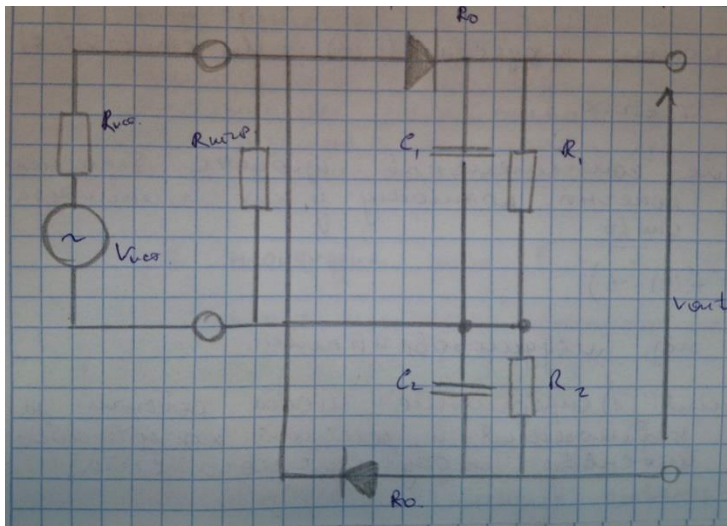
В диодных датчиках 1 или несколько диодов выполняют функцию выпрямления (обнаружения пиков сигнала) на высоких уровнях мощности и действуют в качестве нелинейного резистора на малых уровнях.

Обычно к выходам диодов подключается сглаживающий конденсатор для преобразования импульсного напряжения в постоянное.

Если уровень входного сигнала ниже -20дБ/мВт ($\sim 10^{-2}$ мВт) соответствует пик напряжения 30мВ, то этого уровня недостаточно для полного открытия диодов и они работают как нелинейные резисторы и формируют выходной сигнал $\sim$ квадрату проводимого ВЧ напряжения, т. е. $\sim$ мощности. Это область работы диодного преобразователя называется областью квадратичного детектирования.

В этой области среднее выходное напряжение $\sim$ среднему уровню ВЧ мощности. При уровне сигнала выше 0 дБ соответствующему 300 мВ диоды открываются в прямом направлении на каждом полупериоде, а пиковое ВЧ напряжение сдерживается конденсатором.

В этой области первичный диодный преобразователь работает как пиковый детектор (или называется детектор огибающей) модулированного сигнала, а выходное напряжение равно удвоенной амплитуде выходного сигнала.



эта область называется областью обнаружения. В этой области входное напряжение приблизительно равно выходному напряжению.

Основное применение в том, что они очень скоростные и ограничены только скоростью диода.

Динамический диапазон – отношение сигналов max к min.

Частотомеры.

Частотомеры используют для измерения частоты. Высоко резонансная, сильно добротная резонансная система (колебательная система) – кварцевый резонатор. Основан на пьезоэффекте. Менее подвержена внешним факторам.

1 прт = 10^{-6} (безразмерная) – для измерения погрешности

Для 1 ГГц 1 прт = 1 кГц

Сигнал несущей частоты

$$u(t) = U_m \sin(2\pi f \cdot t)$$

Амплитудно-модулированный сигнал

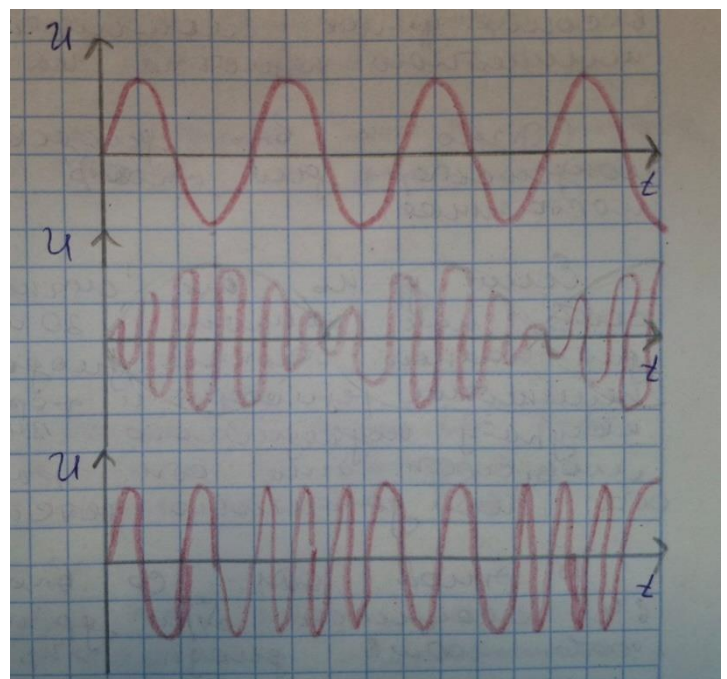
$$u(t) = U_m(t) \sin(2\pi f \cdot t)$$

Частотно-модулированный сигнал

$$u(t) = U_m \sin(2\pi f(t) \cdot t)$$

Частота – физическая величина, равная числу идентичных событий в единицу времени.

Герц – одно событие в секунду. Как для периодических, так и для квазигармонических процессов частота является усреднённой характеристикой за время наблюдения.



Принципы периодического процесса:

$$u(t) = U_m \sin(2\pi f t)$$

$\omega = 2\pi f$ – круговая частота.

В этой формуле колебательный процесс бесконечен. Реальные процессы конечны, поэтому у них амплитуда и частота зависят от t .

$$x(t) = x_m(t) \sin(2\pi f(t) \cdot t)$$

Такие сигналы называются модулированными.

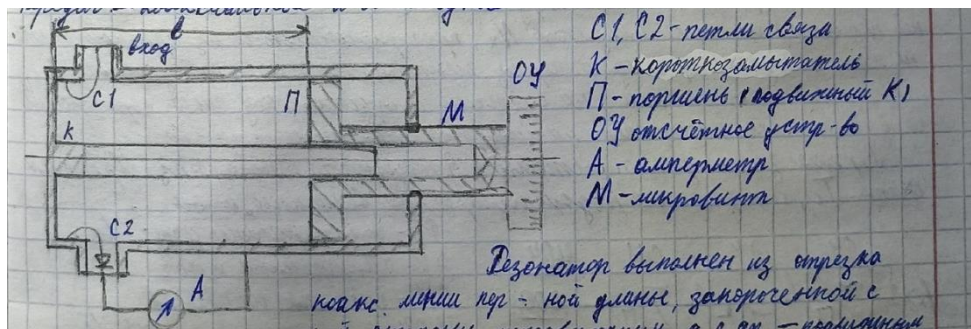
2 метода измерения: 1) определение числа событий за интервал времени наблюдения и деление полученного числа на этот интервал (метод прямого счёта). 2) сравнение частоты периодического процесса с частотой опорного источника.

Особенности измерения СВЧ связаны, во-первых, с техническими трудностями реализации метода прямого счёта, используемого в электронно-счётных частотомерах до 1 ГГц. Во-вторых, практические задачи измерения СВЧ требуют очень малые относительные погрешности 10^{-5} %.

В практике измерения СВЧ применяют частотомеры 2-х типов: 1) резонансные и 2) электронно-счётные.

Резонансные частотомеры работают по методу сравнения измеряемой частоты с частотой настройки резонатора. Основным узлом частотомеров СВЧ является резонатор – перестраиваемый кк. Ввод резонатора через специальный элемент связи соединяется с источником эм колебаний частоты SS необходимо измерить. Через второй элемент связи к резонатору подключается детектор, преобразующий СВЧ в постоянный ток, контролируемый микроамперметром. С помощью механизма перестройки добиваются совпадения частоты резонатора с измеряемой частотой. Момент совпадения частот определяется по максимальному отношению стрелки амперметра. Значение частоты находится по шкале механизма перестройки резонатора.

На СВЧ КК – резонаторы представляют собой отрезки линий передач – коаксиальные и волноводные.



Резонатор выполнен из отрезка коаксиальной линии переменной длины, закороченный с короткозамыкателем. Последний перемещается с помощью микроинта, снабжённого отсчётным устройством. Для связи резонатора с источником измеряемой частоты предусмотрена петля связи C_1 , детектор с микроамперметром подключены к резонатору через петлю C_2 .

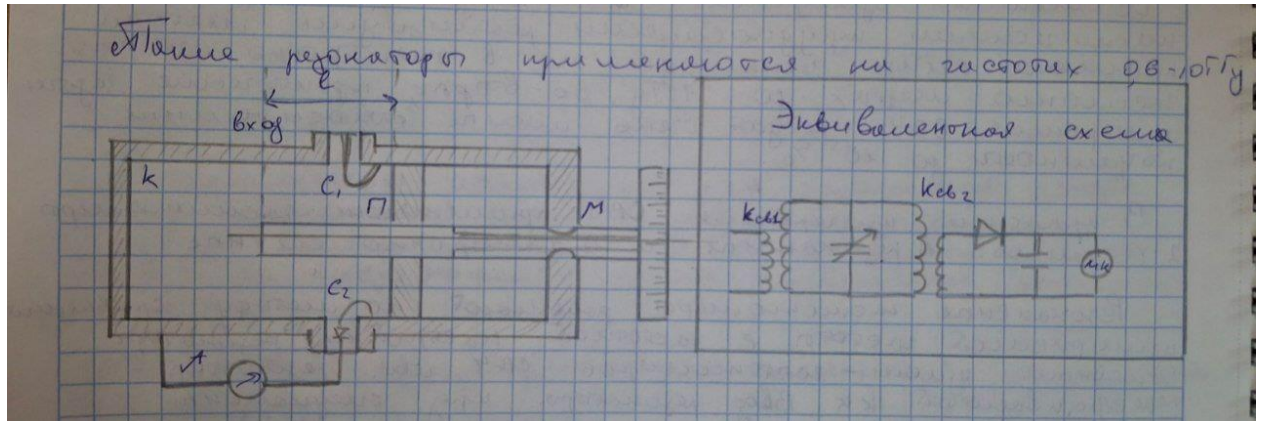
Резонанс происходит при $l = \frac{\lambda n}{2}$, $n = 1, 2, 3 \dots$

Из-за данного условия резонатор называется полуволновым.

Четвертьволновый резонатор.

Основное отличие от полуволнового – коаксиальная линия, с одной стороны, разомкнута. Здесь используется тот факт, что разомкнутая линия четвертьволновой длины эквивалентна короткозамкнутой полуволновой. Поэтому условие в таком коаксиальном резонаторе $l = \frac{\lambda(2n+1)}{4}, n = 1, 2, 3 \dots$

Такие резонаторы применяются на частотах 0,6–10 ГГц.

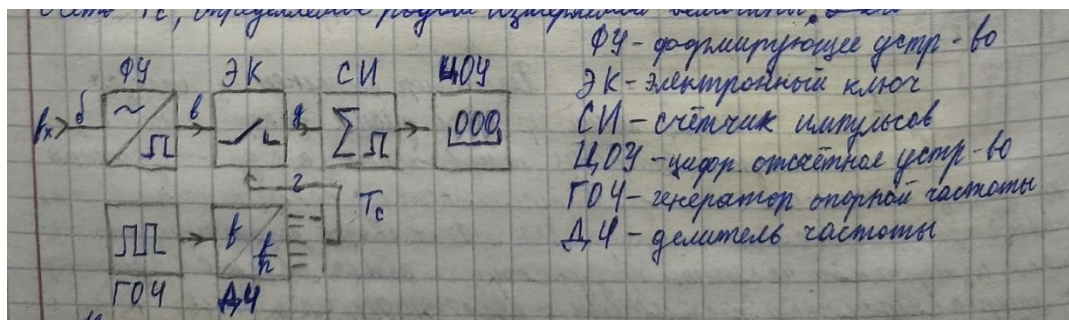


Электронно-счётные (цифровые) частотомеры.

ЦЧ имеет несколько режимов работы для измерения нескольких величин: частоты, периода, отношения 2-х частот, длительности импульса или интервал времени, задаваемый пользователем.

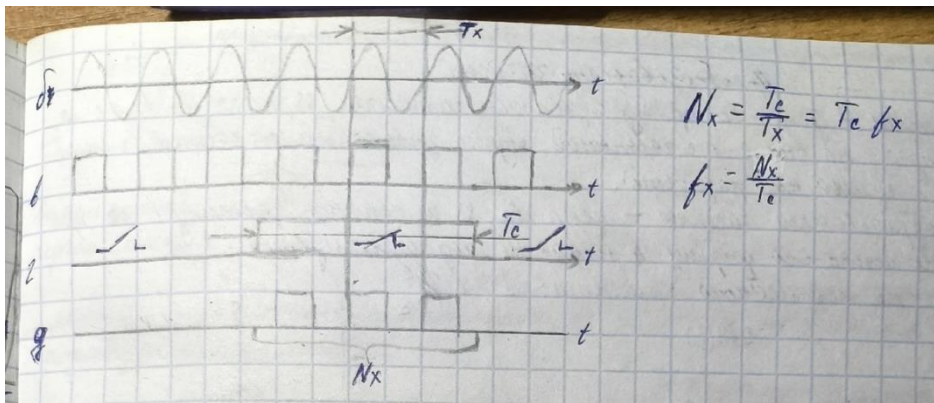
В любом режиме часть структуры ЦЧ остаётся неизменной и в ней происходит счёт импульсов N_x , пропорционального измеряемой величине. Эти импульсы проходят через электронный ключ, находящийся в замкнутом состоянии, на счётчик импульсов. Код числа, образующийся в счётчике, поступает на цифровое счётное устройство.

Время счёта T_c , определяется родом измеряемой величины.

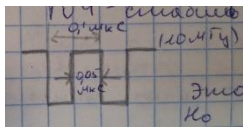


Напряжение измеряемой входной частоты подаётся на вход ФУ SS формирует сигнал стандартной формы, при произвольной (почти) форме входного прямоугольного сигнала работает, возможно, как компаратор или триггер Шмитта.

В счётчике импульсов происходит счёт 1, 2, 3... на каждый импульс. Счёт продолжается пока замкнут ключ.

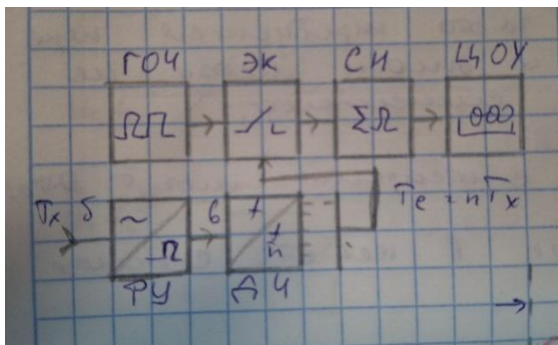


ГОЧ – стабильные генератор частоты, как правило 10 МГц.

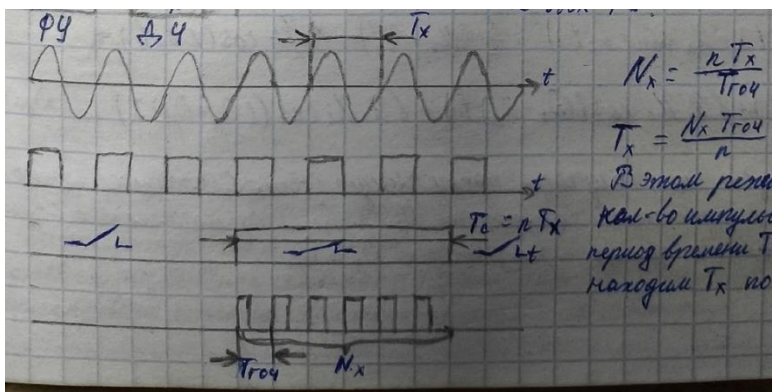
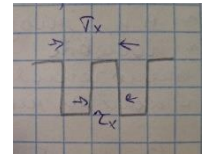


$T_c = 0,05$ мкс, считаем импульсы N_x за это время и находим частоту $f_x = \frac{N_x}{T_c}$.

Но если измеряемая частота достаточно мала (если f_x сравнима с $f_{ГОЧ}$), то погрешности будут очень велики (или вообще не сможем измерить), поэтому надо чтобы $f_x \gg f_{ГОЧ}$ увеличивается время счёта T_c и на этот интервал сможет попасть много импульсов сигнала f_x . Это достигается путём уменьшения (деления) $f_{ГОЧ}$ на ДЧ. ДЧ нужен, чтобы задавать диапазон измеряемой частоты.



Режим измерения интервалов времени. ФУ работает аналогично. Данный режим требует, чтобы $T_c = nT_x$ было $\gg T_{ГОЧ}$. Это достигается с помощью ДЧ, SS подключён к выходу ФУ.



в этом режиме количество импульсов N_x ГОЧ за период времени $T_c = nT_x$ и после находим T_x по формуле.

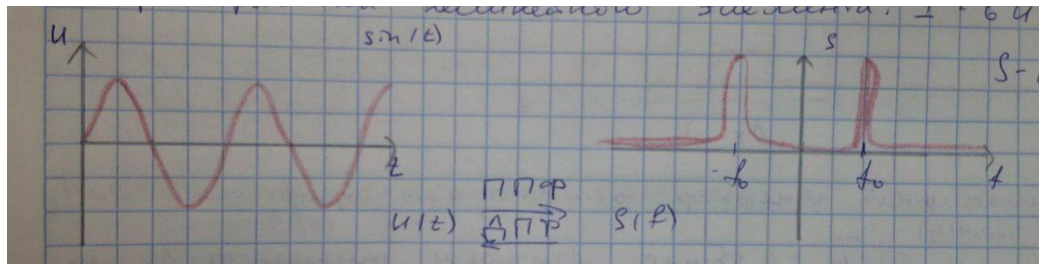
Замечание: $T_c = n\tau_x$, где τ_x – длительность импульса в периоде T_x , т. к. ключ замыкается на время импульса.

Преобразователи частот.

Смесители – устройства преобразования частоты, SS, имея на входе 2 сигнала, формируют на выходе сигнал с частотой, строго зависящей от частоты входных сигналов (обычно сумма или разность).

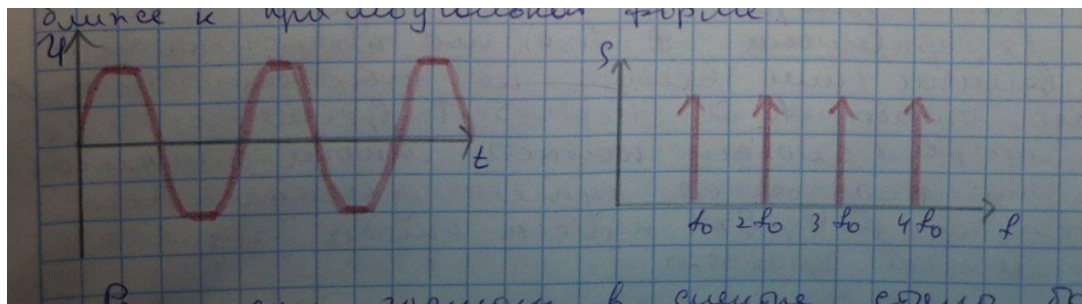
Преобразователи частот – устройства СС изменяют частоту сигнала, при этом не меняя его форму, а никак не модифицируется.

Характеристика нелинейного элемента: $I = bu^2$



S – амплитуда

После подаём sin на нелинейный элемент, и он становится ближе к прямоугольной форме.



Резонансных частот в спектре стало больше, и они кратны начальной частоте f_0 . Но часто требуется перенести на произвольную частоту и этот метод не подходит. Для этого используют смесители.

В качестве нелинейного элемента смесителя могут быть:

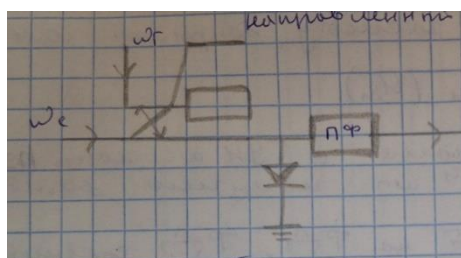
- 1) Полупроводниковые диоды
- 2) Полевые и биполярные транзисторы в некоторых схемах включения
- 3) Комбинированные схемы

Выходной сигнал на нелинейном элементе:

$$b(u_1 \sin(\omega_1 t) + u_2 \sin(\omega_2 t))^2 = \frac{b}{2}(u_1^2 + u_2^2) - \frac{bu_1^2}{\pi} \cos(2\omega_1 t) - \frac{bu_2^2}{\pi} \cos(2\omega_2 t) + bu_1 u_2 \cos((\omega_1 - \omega_2)t) - bu_1 u_2 \cos((\omega_1 + \omega_2)t)$$

Таким образом мы получаем постоянную составляющую, гармонические сигналы с удвоенной частотой ω_1 и ω_2 , гармонические сигналы с частотой равной сумме и разности ω_1 и ω_2 .

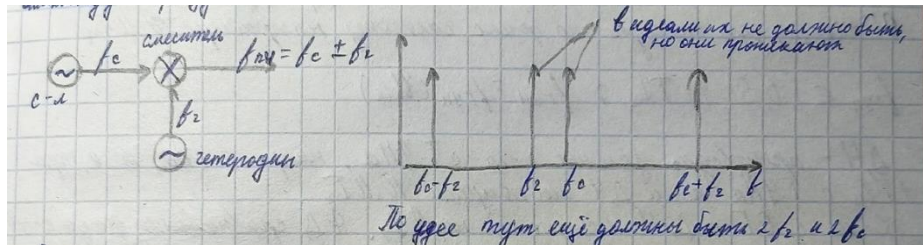
Направленный ответитель (можно вместо него резистивный сумматор)



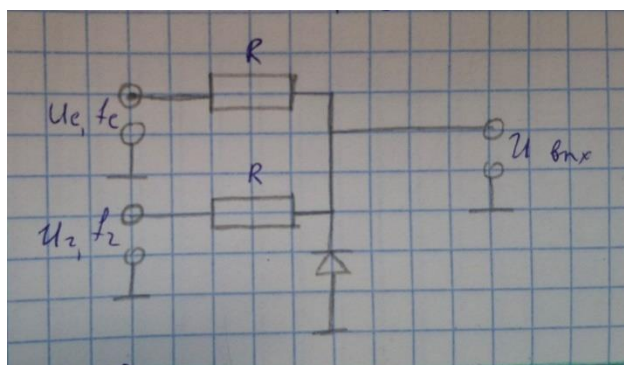
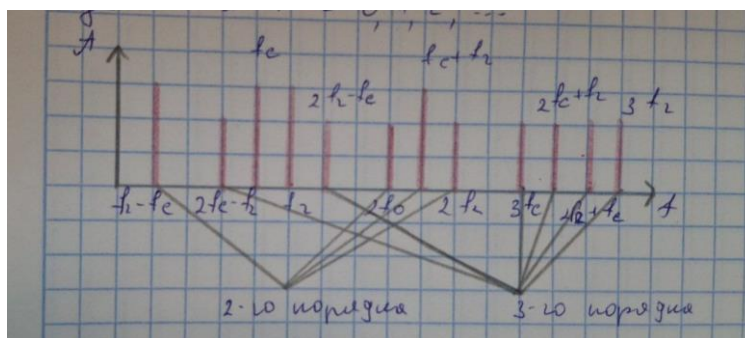
характеристика реального диода:

$$I_d = I_0 + a U_d + b U_d^2 + c U_d^3 + \dots$$

Реальный диод имеет нелинейности и более высоких порядков. Самый простой случай смесителя и в разложении появляются более сложные компоненты, но их в счёт не берём, т. к. их амплитуды гораздо меньше.



Если ряд с нелинейными сигналами продолжается, то появляются комбинационные составляющие $m\omega_c \pm n\omega_2$, где m и $n = 1, 2, 3, \dots$

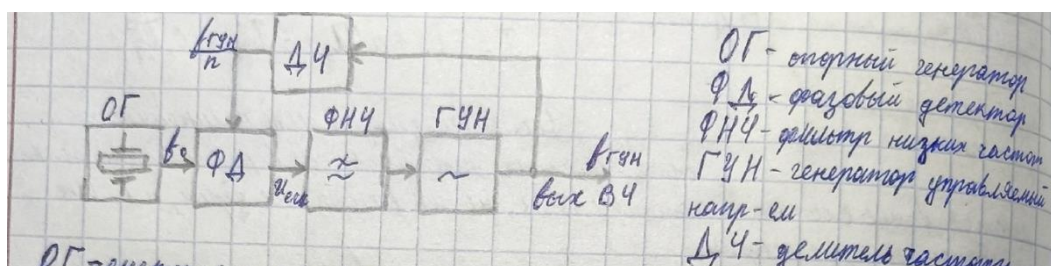


гетеродин – вспомогательный генератор с СС происходит смешение сигнала для того, чтобы обеспечить перенос.

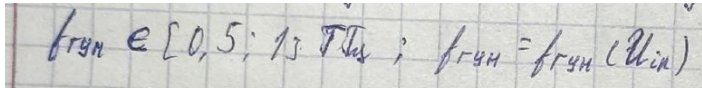
Синтезаторы частоты.

Синтезатор частот – генератор, предназначенный для формирования произвольной частоты (сетки частот), частота которых стабилизирована опорным высокостабильным генератором.

Нужен для формирования частот со стабильностью. Причём с возможностью переключения (изменения) частоты.



ОГ генерирует какую-то фиксированную частоту, например 10 МГц.


$$f_{гун} \in [0,5; 1] \text{ ТГц}; f_{гун} = f_{гун}(U_{in})$$

ДЧ – производит деление сигнала с ГУНа, например $n=100$, т. е. при 1 ГГц с ГУНа после ДЧ мы получим 10 МГц.

Сигналы с ОГ и ДЧ поступают на ФД. ФД сравнивает фазы сигналов, поступающих на 2 его входа и формирование выходного сигнала ошибки $u_{сгг}$, SS пропорционален разности фаз между сигналами на входе. Таким образом даже если ГУН отклонится, то ФД через обратную связь (с ДЧ) вернёт ГУН в нужную частоту (выходную).

Для того чтобы нам поменять выходную частоту, нам надо поменять коэффициент деления n . Но в представленном варианте шаг перестройки по частоте будет $=f_{ог}$, т. е. 10 МГц, что является очень грубым шагом. Для того чтобы это исправить, в схему после ОГ добавляют также ДЧ, т. е. шаг сокращается.